기술수요조사서

1. 제안자 정보

제안자	성명	정성대	연락처	010-9909-5819	이메일	sdjung@d-1.co.kr
					신진연구자[1]	☐ 해당 ☑ 해당없음
소속기관명	㈜디원			중소기업기술마켓 인증기업[2]		☐ 해당 ☑ 해당없음
기관유형	대기업( ), 중견기업( ), 중소기업(✓), 대학( ), 병원( ), 정부기관( ), 연구소( ), 협회/연구조합( ), 학회( ), 기타( )					
지역	서울( ), 광주( ), 대구( ), 대전( ), 부산( ), 울산( ), 인천( ), 강원( ), 경기( ), 경남(✓), 경북( ), 전남( ), 전북( ), 충남( ), 충북( ), 제주( ), 세종( ), 국외(국명기재)					

2. 제안기술 정보

세부사업명 (내역사업명)	기계장비산업기술개발(제조기반생산시스템)			
제안기술명	다축 공작기계 및 지능형 치공구 황용 무인화 제조 시스템 개발			
산업기술분류[3]	1순위(대분류) /필수 작성/		2순위(대분류) /필요시 작성/	
	기계・소재			
	1순위(중분류)	1순위(소분류)	2순위(중분류)	2순위(소분류)
	산업/일반기계	일반가공기계		
제안기술 유형[4]	혁신제품형 (종료 TRL 6~8단계)		원천기술형 (종료 TRL 5단계)	✓
혁신도전형[5]	☑ 세계최초	☐ 세계최고	☐ 해당없음	
AI 연계[6]	☑ AI 응용 및 활용	☐ AI 기반	☐ 기타 AI 연계 기술	☐ 해당없음
지역(비수도권) 연계 성과	☑ 지역 산업 연계	☐ 지역 기업 성장	☐ 지역 인재 및 일자리	☐ 해당없음
국제공동 R&D 유관기관 공동활용[7]	☑ 동의	☐ 비동의	☐ 해당없음	
초격차프로젝트[8] /해당시 작성/	분야	산업 구조 및 현황		
	미션	무인공장 실현을 위한 제조장비의 지능화		
	프로젝트	디지털 제조장비 및 부품 핵심기술개발		

3. 제안기술 개발목표 및 내용

총 기술개발기간	(4)년	총 정부지원연구개발비	(3,200)백만원
기술준비도[9] (TRL)	R&D 시작	(2)단계	R&D 종료	(5)단계

기술개발목표	ㅇ 제조 AI + 피지컬 AI의 개념을 실제 장비 적용 개발 목표 ① 다축 공작기계 무인화, ② 지능형 치공구, ③ 다축 포스트 프로세서, ④ 복합가공·자동화 설비, ⑤ 측정 자동화 - 다축 공작기계 무인화 고도화 기존 범용 3축 중심의 생산라인에서 다축(3~5축) 가공 장비를 도입·고도화하여, 고정밀·고난도 부품 제조를 무인화 가능 수준으로 발전시킴. IoT 센서(부하, 진동, 온도)와 AI 제어 모듈을 내장하여, 장비 자체가 자가 진단 및 예지보전 기능을 수행할 수 있도록 개발. 자동화 로봇과 연계되어 야간 및 무인 근무 환경에서도 연속 가공이 가능하도록 확장. - 지능형 치공구 및 자동 교환 시스템 개발 기존 치공구는 단일 목적 고정형 → 본 과제에서는 다품종 대응 지능형 치공구를 설계. 치공구는 센서와 제어 모듈을 탑재하여 가공품에 따라 자동으로 위치·클램핑 조건을 조정할 수 있도록 함. 자동 교환 시스템을 통해, 생산 아이템이 변경될 때 치공구와 공구를 로봇 기반으로 자동 교환 → Setup Time을 40% 이상 절감 목표. - 다축 포스트 프로세서 개발 CAM 소프트웨어에서 생성된 NC 데이터를 실제 다축 공작기계에 최적화된 코드로 변환하는 포스트 프로세서 개발. - 복합가공 및 자동화 설비 연계 밀링·선반 복합가공 장비를 활용하여 다품종 소량생산에서 원패스 가공 (One-Pass Machining) 가능하도록 개발. 산업용 로봇과 연계하여 공작기계 간 공정 자동화 실현. 머신비전 시스템과 연동해 공정 불량 자동 탐지 → 장비 자동 보정 기능 구현. - 측정 및 품질 보증 자동화 3차원 측정기를 활용해 가공 후 자동 검사 → 데이터 피드백으로 공정 안정성 확보. 측정 데이터를 기반으로 AI가 가공 조건을 자동 수정 → 폐루프(Closed Loop) 제어 실현. 불량률을 현재 대비 30% 이상 감소 목표. - 기계개발 정량 목표 (KPI) 다축 공작기계 IoT화: 100% 완료 지능형 치공구 자동 교환: Setup Time 40% 절감 다축 포스트 프로세서: 가공시간 15~20% 단축, 충돌률 0% 복합가공 장비 활용: 공정 단계 20% 축소 3차원 측정기 자동 검사: 불량률 30% 감소, 기준생산시간 ±5% 정확도 확보
기술개발 주요내용	ㅇ 기술 개발 주요 내용 공구 궤적 충돌 회피 알고리즘 홀더·스핀들 간섭 방지 NC 코드 최적화로 가공시간 단축 FANUC, Siemens, Heidenhain 등 범용 CNC 컨트롤러와 호환 포스트 프로세서의 최적화를 통해 가공시간을 평균 15~20% 단축.

4. 지원 필요성 및 기대효과

기술개요	o 기술 개발의 주요 내용 - 다축 공작기계 IoT화 및 데이터 인프라 구축 다축(3~5축) 공작기계에 부하·진동·온도·공구 상태 센서 부착 IoT 게이트웨이를 통해 데이터 레이크로 실시간 전송 공정 데이터 표준화 및 빅데이터 관리 체계 마련 현장 장비를 원격 모니터링 가능한 스마트 대시보드 개발 - 제조 AI(Digital AI) 기반 공정 최적화 수집된 빅데이터를 활용하여 불량 예측 모델 개발 (정확도 85% 목표) 예지보전(Condition Monitoring) 알고리즘 → 설비 고장 사전 감지 Adaptive Feed Control(AFC) 적용 → 공정별 이송속도 및 절삭조건 최적화 기준생산시간 자동 산출 알고리즘 확보 → 생산 일정 최적화 - 제조 피지컬 AI(Physical AI) 기반 자율화 기술 지능형 치공구 설계 → 제품 형상에 따라 자동 조정 가능한 클램핑 시스템 자동 교환 시스템 구축 → 치공구·공구 교환 시간을 기존 대비 40% 절감 공구 마모 예측 및 자동 교체 기능 구현 다축 포스트 프로세서 개발 → NC 코드 최적화, 충돌 회피, CNC 컨트롤러 호환 - 복합가공 및 자동화 설비 연계 밀링·선반 복합가공 장비를 도입하여 다품종 소량생산 대응 산업용 로봇과 다축 공작기계 연계 → 자동 로딩/언로딩 및 공정 간 이송 로봇-공작기계 연동 제어 시스템 구축 - 머신비전 기반 무인 감시·통제 시스템 천장 카메라 및 설비 내 비전 센서를 활용한 생산공정 모니터링 AI 기반 영상 분석 → 이상 상황 자동 감지 (진동, 파손, 공구 이탈 등) 무인화 라인 전체를 중앙 제어실에서 원격 관리 - 측정 및 피드백 제어 자동화 3차원 측정기를 통한 가공 후 자동 검사 → 데이터 실시간 피드백 측정 데이터 기반으로 가공조건 자동 보정 → 폐루프(Closed Loop) 가공 실현 불량률 30% 이상 감소 목표 - 무인화 통합 제어 플랫폼 개발 제조 AI(Digital AI) + 제조 피지컬 AI(Physical AI) 통합 운영 플랫폼 개발 IoT 데이터, AI 분석, 치공구 제어, 포스트 프로세스, 비전 감시를 하나의 시스템에서 관리 모듈형 구조 설계 → 중소기업 맞춤형 도입 가능 항공(동우켄코아), 방산(성산항공), 기계(경은테크) 실증 후 확산 - 정량적 성과 목표 (KPI) 불량률 30% 감소 가공시간 15~20% 단축 Setup Time 40% 절감 생산단가 10~15% 절감 설비가동률(OEE) 20% 향상 실증 기업 20개 이상, 특허 20건, 논문 15편, 기술이전 10건, 교육인력 200명

	o 제안기술 유형 결정 사유 본 과제는 다축 공작기계·지능형 치공구·포스트 프로세스와 제조 AI·피지컬 AI 융합 기술을 개발하여 중소기업의 저자동화·저수율 문제를 해결하고자 함. 단순 데이터 분석형 AI 기술이 아닌, 디지털+피지컬 AI 기반 무인화 제조 시스템 구축을 목표로 하며, 항공·방산·기계 산업군의 실증을 통해 산업 전반으로 확산 가능한 핵심 원천기술 확보가 필요함.
지원 필요성	o 시장적 필요성: 중소기업 자동화율 한계, 글로벌 경쟁 심화 → 기술 수요 확대 기술적 필요성: AI+피지컬 융합 무인화 제조 원천기술 → 혁신적 도전 과제 ESG 필요성: 에너지 절감, 자원 효율, 안전 강화 → 친환경·사회적 가치 실현 혁신도전형: 실패 리스크 높지만 성공 시 세계 최초 수준 기술 초격차 프로젝트: 글로벌 경쟁국 대비 초격차 달성 가능 o 국책과제 지원의 필요성 - 시장적 측면 국내 제조업은 대기업 중심으로 자동화가 진행되었으나, 중소기업은 여전히 다품종 소량생산 체제로 자동화율이 70% 이하에 머물러 있음. 숙련 인력 부족, 생산 원가 상승, 글로벌 공급망 경쟁 심화로 인해 스마트·무인화 제조 기술 수요가 폭증하고 있음. 본 과제의 성과는 항공·방산·기계 산업을 시작으로 조선·자동차·반도체 장비 등으로 시장 파급효과가 매우 클 것으로 기대됨. - 기술적 측면 기존 스마트팩토리 기술은 데이터 수집과 모니터링 수준에 머물러 있어 실제 가공 현장의 자율 무인화까지는 미흡함. 본 과제는 제조 AI(Digital AI)와 제조 피지컬 AI(Physical AI)를 통합하여, 다축 공작기계·지능형 치공구·다축 포스트 프로세스·머신비전을 융합하는 혁신적 기술을 목표로 함. 이 기술은 고위험·고난도 기술으로 실패 가능성은 존재하나, 성공 시 무인화 제조 핵심 원천기술을 확보하여 글로벌 경쟁에서 초격차를 형성할 수 있음. - ESG 측면 무인화 제조는 불필요한 가공시간과 자재 낭비를 줄여 에너지 사용량을 15% 이상 절감하고, 탄소 배출 저감에 기여함. 불량률 감소(30% 이상)와 공정 최적화로 자원 효율을 높여 친환경 제조 확산을 견인함. 작업자 안전 확보, 반복노동 최소화로 사회적 ESG 가치도 강화됨. - 혁신도전형 측면 본 과제는 다품종 소량생산 중소기업 환경에서 무인화 제조를 실현하려는 세계적으로도 도전적인 연구임. 치공구 자동 교환, 다축 포스트 프로세스 최적화, AI 기반 폐루프 제어는 실패 가능성이 높지만 성공 시 글로벌 제조 패러다임을 선도할 기술임. - 초격차 프로젝트 측면 미국, 독일, 일본 등 선진국도 아직 완전 무인화 제조 기술을 확보하지 못한 상황에서, 한국이 본 과제를 통해 AI+다축 기계+치공구+비전 제어의 통합 무인화 플랫폼을 확보한다면,이는 글로벌 초격차 경쟁력으로 이어져 전략산업(항공·방산·기계)뿐만 아니라 전체 제조업 경쟁력을 강화하는 핵심 기반이 됨.

기대효과	ㅇ기대 효과 - 기술적 파급효과 제조 AI + 제조 피지컬 AI 융합: 데이터 분석 기반의 Digital AI와 장비·치공구를 제어하는 Physical AI를 통합 → 무인화 제조 핵심 원천기술 확보. 다축 공작기계 + 지능형 치공구 + 다축 포스트 프로세스 통합 → 다품종 소량생산 환경에서도 대기업 수준의 생산성 확보. 머신비전·3차원 측정·폐루프 제어 적용 → 불량률 30% 감소, 생산 품질 표준화 실현. 항공·방산·기계 분야의 실증을 통해 산업 적용성과 검증 완료 → 타 산업군(조선, 자동차, 반도체 장비)으로 확산 가능. - 경제적·산업적 파급효과 시장 규모: 항공·방산·기계부품 분야에서만 연간 약 5,000억 원 이상의 가공·품질관리 장비 시장이 형성되어 있으며, 본 과제 기술 적용 시 초기 10% 점유(약 500억 원 규모) 확보 가능. 원가 경쟁력: Setup Time 40% 절감, 가공시간 1520% 단축, 생산단가 1015% 절감 → 중소기업 원가 경쟁력 대폭 강화. 산업 경쟁력 강화: 대기업·중소기업 간 자동화 격차 해소 → 항공·방산·기계 3대 전략산업 경쟁력 제고. 고용창출 효과: 연구개발 인력, AI 데이터 분석 인력, 자동화 장비 운영인력 등 연간 50명, 4년간 200명 이상 신규 고급 인력 양성 및 고용 창출 기대. - 글로벌화 전략 보유 역량: 국내 특허 및 소프트웨어 IP 확보 목표: 특허 20건, SW 저작권 5건 이상 디원은 MES·PLM·구조해석·데이터 관리 경험 보유, 기계·소프트웨어 전문인력 50명 이상 확보 경상대·창원대·폴리텍·KERI 협력 네트워크를 통한 기술 검증 기반 확보 글로벌 시장 진입 전략: 독일 EMO, 일본 JIMTOF, 미국 IMTS 등 글로벌 전시회 참가 해외 항공·방산 OEM 기업과 기술 협력 추진 "모듈형 솔루션" 기반 → 동남아·중국 중소 제조업 시장 진출 - 지역 확산 및 고용창출 효과 (경남 중심) 지역 R&D 성과 확산: 경남(창원·사천·진주 등)은 항공·방산·기계산업 집적지 → 연구성과를 곧바로 현장 적용 가능. 지역 경제 활성화: 무인화 제조라인 실증·확산을 통해 경남 지역 부품기업 20개 이상 적용 목표. 일자리 창출: 지역 기업 대상 기술이전 및 유지보수 인력 수요 증가 → 100명 이상 고용창출 기대 청년층 스마트제조 전문인력 배출 → 지역 고급 일자리 확산 산학연 연계 강화: 경상대·창원대·폴리텍이 경남권 특화 R&D 거점 역할 → 지역 혁신 생태계 조성

5. 국내·외 개발 및 표준 동향

국내 동향	ㅇ 국내 동향 - 기술개발 동향 스마트팩토리 보급 확대 정부는 스마트공장 보급 사업을 통해 2023년까지 약 3만개 스마트팩토리를 지원했으나, 대부분은 **기초 단계(데이터 수집, 모니터링 수준)**에 머물러 있음. 공정 최적화, 무인화 수준의 고도화 단계에 진입한 기업은 전체의 10% 미만. AI 기반 제조기술 연구 확대 일부 대기업(삼성, 현대, LG 등)은 제조 데이터 기반 AI를 활용하여 불량 예측, 품질관리, 설비 예지보전 기술을 도입. 그러나 중소·중견기업은 AI 전문가와 데이터 활용 인프라 부족으로 실제 현장 적용률이 낮음. 다축 공작기계 및 복합가공 기술 국내 주요 공작기계 기업(두산공작기계, 현대위아 등)은 다축·복합가공기를 개발하여 글로벌 시장에 공급 중. 하지만 지능형 치공구, 자동 교환 시스템, 포스트 프로세스 최적화 같은 무인화 핵심 기술은 해외 기술에 의존. 특히 CAM–CNC 연계 자동화와 다품종 대응 자동화 치공구 기술은 국내 독자개발 수준이 낮음. 머신비전 및 검사 기술 전자·반도체 분야에서는 머신비전 검사 기술이 빠르게 도입되고 있으나, 항공·방산·기계부품 분야는 아직 전통적 인력 검수 방식이 주류. 따라서 3차원 측정 및 AI 기반 비전검사 자동화의 국내 수요가 빠르게 증가 중임. - 시장 현황 국내 공작기계 시장 한국은 세계 5위권 공작기계 생산국으로 연간 약 7조~8조 원 규모. 하지만 자동화·무인화 라인 수요가 급증하면서, AI 기반 스마트 공작기계 시장은 연평균 10% 이상 성장 추세. 지능형 치공구 및 자동화 장비 시장 국내 치공구 시장은 약 5,000억 원 규모이나, 대부분 수작업 교환용 단순 치공구에 집중. 자동 교환 치공구 및 지능형 치공구는 아직 상용화 초기 단계로, 해외 의존도가 높음.향후 5년 내 연평균 15% 성장 예상. AI·머신비전 검사 시장 국내 검사·측정 장비 시장은 약 1조 원 규모. 반도체·디스플레이 중심에서 → 항공·방산·기계로 확산 중. 3차원 측정기, AI 기반 검사 장비는 연 20% 이상 성장 가능성이 있는 고성장 분야. 스마트팩토리 솔루션 시장 국내 스마트팩토리 관련 소프트웨어·솔루션 시장은 2023년 기준 약 2조 원 규모. 현재는 MES, ERP 위주의 관리 솔루션 중심이나, 향후는 AI 기반 공정제어, 피지컬 자동화 기술 수요가 급증할 전망. - 시사점 국내는 공작기계 제조 경쟁력은 있으나, **무인화 핵심 요소기술(지능형 치공구, 다축 포스트 프로세스, AI 제어, 머신비전)**은 해외 의존도가 높음. 중소 제조기업은 수요는 크지만 자체 개발 능력이 없어 국책과제를 통한 지원이 필수적. 본 과제가 성공하면, 국내 치공구·공작기계 기업의 기술 자립. AI·비전검사 기업과의 연계 경남을 중심으로 한 항공·방산·기계 산업의 자동화 확산 으로 이어져 국가 제조 경쟁력을 한 단계 높일 수 있음.

국외 동향	ㅇ 국외 동향 - 독일 (Industry 4.0 선도국) Siemens, DMG Mori, Trumpf 등 글로벌 기업은 CPS(Cyber Physical System) 기반의 스마트 제조라인을 구축. 다축(5축 이상) 고속·고정밀 가공기술과 자동화 로봇 셀(Cell) 연계를 통해 무인화 가공시스템 실현. 공구 교환 자동화, AI 기반 공정 최적화, 디지털 트윈 시뮬레이션 기술을 상용화 단계로 끌어올림. - 미국 (첨단 제조 전략) NIST, GE, Boeing 등은 디지털 트윈 + AI 기반 예지보전 기술 개발을 선도. Boeing은 항공기 리벳팅 및 복합재 가공에 AI 분석과 로봇 자동화를 적용해 불량률 25% 이상 감소 성과 확보. 공작기계 제조기업 Haas, Okuma America는 IoT 탑재 장비 및 AI 제어 CNC 개발에 집중 - 일본 (Society 5.0 정책) FANUC, Okuma, Mazak 등은 스마트 CNC 컨트롤러와 다축 복합가공기 분야에서 세계적 경쟁력 확보. FANUC은 자사 로봇과 공작기계를 통합한 완전 자동화 셀(Cell Manufacturing System) 제공. Okuma는 "Smart Factory MU-V series"로 AI 기반 다축 공작기계의 자율 제어 기능 상용화. - 중국 국가 차원에서 "중국제조 2025"를 추진하며, AI 기반 제조 자동화 기술 투자 확대. 공작기계 분야에서는 여전히 독일·일본 대비 품질 격차가 크지만, 저가형 다축 장비 및 로봇 기반 자동화에서 빠른 성장세. AI·IoT 분야는 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트) 등 IT 대기업과 협력, 공작기계에 AI 적용 시도 중. - 시장 현황 * 글로벌 공작기계 시장 전 세계 공작기계 시장 규모는 약 100조 원(2023년 기준), 연평균 성장률 5% 내외. 다축·복합가공기 분야는 전체 시장의 약 20%를 차지하며, 연평균 8% 이상 성장하는 * 부가가치 시장. 독일, 일본, 미국이 기술·시장 점유율의 70% 이상을 차지. 지능형 치공구 및 자동화 장비 시장 치공구 시장은 세계적으로 약 20조 원 규모, 이 중 자동화·지능형 치공구 분야는 초기 성장 단계이나 연 15% 이상 고성장 전망. 미국·독일은 항공·방산 중심, 일본은 자동차·전자부품 중심으로 자동화 치공구 개발 확대. * AI 및 머신비전 검사 시장 글로벌 머신비전 시장은 2023년 약 200억 달러(약 26조 원) 규모, 연평균 10% 이상 성장. 유럽·미국은 고정밀 검사, 일본은 반도체·전자산업 적용, 중국은 가격 경쟁력 기반으로 시장 확대 중.

	AI 기반 비전검사와 3차원 측정 자동화는 항공·방산·정밀기계 산업에서 수요 폭증. * 스마트 제조 솔루션 시장 글로벌 스마트팩토리 시장 규모는 2023년 약 200조 원, 2030년까지 400조 원 이상으로 성장 전망. 디지털 트윈, 자율제어형 스마트팩토리 기술이 차세대 시장의 핵심. GE, Siemens, FANUC 등 글로벌 대기업이 AI+로봇+다축 가공 통합 솔루션을 이미 상용화하고 있음.
표준 동향	ㅇ 표준 동향 - 국가표준(KS) KS B ISO 841: 공작기계 좌표계 및 운동 관련 용어 표준 KS B ISO 230: 공작기계 시험방법(정밀도, 성능 평가 기준) KS Q ISO 9001: 품질경영시스템, 제조업 전반 적용 KS B ISO 10360: 좌표측정기(3차원 측정기) 성능 검증 표준 KS T ISO/IEC 30141: IoT 참조 아키텍처 - 국제표준(ISO/IEC) ISO 14649 (STEP-NC): 차세대 CNC를 위한 데이터 모델, CAM–CNC 간 인터페이스 표준 ISO 13399: 공구 데이터 교환 표준 ISO 6983 (G-code/NC Code): 전통적 CNC 가공용 코드 (현재 STEP-NC로 전환 중) ISO 22400: 스마트제조 KPI 표준 (OEE, 생산성, 에너지 효율 등) ISO/IEC 22989, 23053: AI 개념 및 머신러닝 프레임워크 표준 ISO 10218 / ISO 15066: 산업용 로봇 안전 규격 - 사실상표준(De facto Standard) Siemens NX, CATIA, Mastercam, HyperMill 등 상용 CAD/CAM S/W의 데이터 포맷 FANUC, Siemens, Heidenhain CNC 컨트롤러 명령 체계 Minitab, Ansys, Abaqus 등 구조해석·데이터 분석 S/W의 포맷 NVIDIA CUDA, TensorRT 등 AI 학습/추론 플랫폼 - 표준 연계 필요성 국내·국제 표준 정합성 확보 본 과제에서 개발되는 다축 포스트 프로세스는 ISO 14649(STEP-NC) 기반으로 개발해 국제표준과 호환 필요. 지능형 치공구 데이터는 ISO 13399(공구 데이터 교환 표준)에 연계 → 범용 CAM·CNC에서 활용 가능. 사실상 표준과의 호환성 확보 국내외 CNC 컨트롤러(FANUC, Siemens, Heidenhain)와 호환되는 포스트 프로세스 개발 필수. HyperMill, CATIA 등 상용 CAM과의 연동을 통해 시장 진입성 확보. 스마트제조 KPI 표준 연계 ISO 22400의 KPI(생산성, OEE, 에너지 효율 등)를 적용해 본 과제 성과를 국제적으로 검증 가능. ESG 및 탄소중립 정책 대응을 위해 에너지·자원효율 측정 지표를 표준과 연계. 안전·신뢰성 표준 준수 산업용 로봇 안전 규격(ISO 10218, ISO/TS 15066)을 준수해 무인화 라인 안전 확보. 3차원 측정기 표준(KS B ISO 10360) 적용으로 측정 신뢰성 확보.

6. 기타

안전성 검토 사항	ㅇ 관계 법령 준수 - 고압가스 안전관리법 연구개발 과정에서 공압(Compressed Air), 냉각용 가스, 혹은 시험용 가스를 사용하는 경우, 저장·이송·사용 장치는「고압가스 안전관리법」에 따른 설치기준과 정기검사 절차를 준수. 가스 용기 보관 및 사용 시 안전밸브, 압력계 설치, 누출 감지 센서 적용. - 산업안전보건법 다축 공작기계, 로봇, 복합가공 장비, 3차원 측정기 운용 시 산업안전보건법에서 정하는 산업용 기계·기구 안전기준 준수. 연구실 내 안전보건관리책임자 지정 및 정기 교육 실시. 작업자 보호구 착용(보안경, 안전화, 방진마스크 등) 의무화. - 전기안전관리법 고출력 공작기계, 산업용 서버, AI GPU 장비 등 고전력 설비 사용 시 전기안전관리법 준수. 누전 차단기, 접지, 절연 상태 정기 점검. - 화학물질관리법(필요 시) 절삭유, 세정제 등 화학물질 사용 시 MSDS(Material Safety Data Sheet) 관리 및 지정폐기물 규정에 따라 처리. ㅇ 관련 표준 및 안전 기준 적용 - ISO 12100: 기계류 안전–일반 설계 원칙(위험성 평가 및 저감 방법) - ISO 10218 / ISO/TS 15066: 산업용 로봇 및 협동로봇 안전 요구사항 - KS B ISO 230: 공작기계 시험 및 안전 운전 기준 - KS B ISO 10360: 3차원 측정기 성능 및 안전 검사 기준 - IEC 60204-1: 기계류 전기설비 안전 요구사항 ㅇ 안전관리 필요사항 - 정기점검 공작기계, 로봇, 측정기 등은 6개월~1년 주기의 정기점검 실시 IoT 센서 기반의 실시간 모니터링 시스템 병행 → 이상 발생 시 즉시 알람 - 작업자 안전 무인화 라인에 안전펜스 및 비상정지(E-Stop) 장치 의무화 로봇/기계 가동구역에 라이다·비전센서를 활용한 접근 감지 기능 탑재 - 환경안전 절삭유·냉각수 관리 → 폐수처리 및 재활용 시스템 도입 에너지 모니터링 시스템 적용 → 전력 소모량 및 CO_2 배출 모니터링 연구실 안전관리 체계 참여기관(대학·연구원)은「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」준수 안전관리위원회 구성 및 분기별 안전 점검 시행

보안조치 검토 사항	ㅇ 보안 조치 - 리적 보안 연구개발 전용 서버 및 데이터 저장 장비는 출입통제 구역 내 설치. 연구실·장비실은 출입카드 및 생체인식 기반의 접근통제 시스템 적용. 외부인 출입 시 반드시 보안관리자 승인 및 기록 유지. - 이터 보안 제조데이터, AI 학습데이터, NC 코드, 포스트 프로세서 등 핵심 연구데이터는 암호화 저장. 연구성과(소스코드, 알고리즘, CAD/CAM 데이터)는 중앙 관리 서버에 저장하며, 외부 저장매체(USB, HDD 등) 반출 제한. 데이터 접근 권한을 연구 참여자별로 차등 부여(최소 권한 원칙 적용). - 네트워크 보안 연구개발망과 외부 인터넷망은 이중화 분리 운영. 원격 접속은 VPN 및 다중 인증(MFA) 기반 보안체계 적용. 해킹·랜섬웨어 대비 주기적 취약점 점검 및 보안 패치 수행. - 성과물 보안 논문, 특허, 발표자료 등 외부 공개 시에는 보안관리 책임자의 사전 검토를 통해 국가핵심기술·기업기밀 유출 방지. 해외 학술대회 발표 시, 사전 보안검토 절차를 거쳐 기술적 민감성을 점검. 지식재산권(IP) 등록 이전까지 연구성과물은 대외비로 관리. - 인력·관리 보안 연구원, 참여기업 직원, 협력기관 인력 모두 보안서약서 체결 의무화. 퇴직·이탈 인력의 경우 즉시 시스템 접근 권한 회수. 정기적으로 보안 교육(연 1회 이상) 실시하여 정보보호 인식 제고.
관련 규제개선 요구사항	ㅇ 산업용 로봇 및 무인화 설비 관련 규제 - 현황: 현행「산업안전보건법」및「산업용 로봇 안전기준」은 대부분 대기업 대량생산 체제를 기준으로 마련되어 있어, 중소기업형 다품종 소량생산 자동화 시스템 적용에는 과도한 규제 또는 미비점 존재. 개선 요구: 다품종 소량생산 환경에서 로봇과 작업자가 협업할 수 있는 협동로봇(Co-bot) 안전 규정 완화·개정 필요. 무인화 셀(Cell) 적용 시 비상정지·안전펜스 규제 합리화 → 생산유연성을 저해하지 않는 범위에서 규제 조정 필요. - 제조데이터 활용 및 AI 학습 관련 규제 현황: 제조 현장에서 수집되는 데이터는 개인정보·산업기밀과 직접 연계되지 않음에도 불구하고, 데이터 이전·활용에 대한 법적 가이드라인 미비. 개선 요구: 제조데이터를 클라우드 기반으로 안전하게 공유·분석할 수 있는 법적 근거 마련 필요. AI 학습 데이터셋의 저작권·소유권 문제에 대한 명확한 규정 필요.
AI 연계	- AI 기반 시뮬레이션 최적화 초기 공정 조건 설정 시, 기존 DOE(Design of Experiments) 방식 대신 AI 최적화 알고리즘(유전 알고리즘, 강화학습 등)을 활용 → 최소 실험 횟수로 최대 효과 도출. 디지털 트윈 기반 연구 설계 공작기계 및 치공구 시스템의 디지털 트윈 모델을 구축 → 연구 설계 단계에서 다

	양한 시나리오를 가상 실험. AI 데이터 마이닝 과거 생산데이터 및 공정데이터를 AI로 분석 → 유의미한 변수 도출 후 연구설계에 반영. - 실험 수행 단계 AI 제어 실험 다축 공작기계 실험 시, AI 기반 Adaptive Feed Control(AFC) 적용 → 실험 중 절삭 조건을 자동 최적화. AI 기반 센서 데이터 분석 실험 과정에서 발생하는 부하·진동·온도 데이터를 실시간 분석 → 이상치 자동 탐지, 불량 발생 가능성 예측. 머신비전 검사 자동화 가공 시편의 표면·치수 측정을 AI 기반 영상 분석으로 자동화 → 기존 인력 의존적 검사 방식 대체. - 분석·검증 단계 AI 기반 공정 시뮬레이션 검증 실험 데이터와 시뮬레이션 결과를 비교 → AI 모델이 실험결과와 일치하는지 검증. 예지보전 모델 학습 실험 데이터를 활용하여 공구 마모 예측, 장비 이상 예측 모델 학습. AI 통계 분석 기존 통계기법(Minitab, DOE 등)에 더해 머신러닝 회귀, 딥러닝 기반 분류/예측 적용 → 분석 정확도 향상. - 통합 적용 전략 연구 설계 → 실험 수행 → 데이터 분석 전주기에 AI를 적용함으로써, **연구 효율성(최소 실험으로 최대 성과), 정확성(예측 기반 최적 설계), 신뢰성(자동화 검사)** 을 확보. 이를 통해 연구개발 과정 자체가 AI 기반으로 진화하며, 개발 결과물 또한 AI 내재화된 형태로 산업 현장에 확산 가능.
국제공동 R&D	ㅇ 국제 공동 연구 필요성 제조 AI 및 피지컬 AI, 다축 공작기계 무인화 기술은 독일·미국 등 선진국이 이미 국가 전략 차원에서 집중 투자 중임. 한국 단독 연구만으로는 글로벌 기술 표준 대응 및 해외 시장 진입에 한계가 있으므로, 현대위아 해외 연구소와의 국제 공동연구 체계 구축이 필수적임. - 국제 공동연구 추진계획 * 독일 현대위아 연구소 연구분야: 다축 포스트 프로세스 최적화, 지능형 치공구 및 자동화 시스템 ISO 14649(STEP-NC) 기반 데이터 인터페이스 공동 개발 다축 CNC 충돌 회피·NC 코드 최적화 알고리즘 공동연구 독일 CAM·CNC 기업(Siemens, DMG Mori 등)과 연계 표준화 활동 * 미국 현대위아 법인 연구분야: 제조 AI, 디지털 트윈, 예지보전, 머신비전 검사 기술 NIST, Boeing, GE 등과 공동 실증 항공·방산 분야 공정 데이터 기반 예지보전 및 불량 예측 모델 검증 글로벌 인증·표준 대응을 위한 시험·검증 플랫폼 공동 운영

	-기술적 효과: 글로벌 선진 기술과의 공동연구로 국제표준 기반 무인화 제조 기술 확보 - 산업적 효과: 독일·미국 실증 레퍼런스를 통한 국내 기술의 해외 수출 확대 - 경제적 효과: 글로벌 시장 진출 및 해외 기술 협력 네트워크 강화 - 정책적 효과: 한국-독일-미국 3각 협력 모델을 통한 국가 제조 경쟁력 강화
지역(비수도권) **연계 성과**	ㅇ 지역산업 연계 및 파급효과 (경상남도 중심) - 경상남도 주력산업과의 연계 경상남도는 항공(사천·진주), 방산(창원), 기계(김해·창원) 산업이 집적된 국가 전략 산업 중심지임. 본 과제의 연구 성과(다축 공작기계 IoT화, 제조 AI·피지컬 AI, 지능형 치공구, 다축 포스트 프로세스)는 경남 주력산업의 공정 자동화·무인화·품질 혁신에 직접 기여. 수요기업(동우켄코아, 성산항공, 경은테크) 모두 경남 소재 기업으로, 과제 성과의 즉각적 현장 적용 및 검증 가능. - 지역 기업 및 연구기관 참여 기업: 디원(주관), 동우켄코아, 성산항공, 경은테크 등 경남 소재 기업이 참여. 연구기관: 경상대학교, 창원대학교, 한국폴리텍대학(창원캠퍼스) 등 지역 대학이 핵심 참여기관으로 포함. 연구원: 한국전기연구원(KERI, 창원 본원)이 참여하여 스마트 제조용 IoT/센서 및 제어 기술 지원. ☞ 산·학·연이 모두 경남을 중심으로 결집된 지역 연계형 과제임. - R&D 성과의 지역 확산 항공·방산·기계 수요기업을 통한 직접 실증 → 지역 중소기업 20개 이상으로 확산 목표. 경남테크노파크, 대한기계학회 등을 통한 성과 공유·교육 프로그램 운영. 경남권 제조기업 대상 무인화 솔루션 보급 패키지 제공 → 지역 제조업 디지털 전환 촉진. - 지역 산업 육성 및 인재 양성 경남 지역 대학(경상대·창원대·폴리텍)과 연계한 스마트제조 특화 인력 양성 프로그램 운영. 연간 50명, 4년간 200명 이상의 청년 인재 배출 → 지역 기업 취업 연계. 중소기업 맞춤형 교육(제조 AI, 다축 CAM, 머신비전)을 통해 지역 인력의 기술 수준 향상. - 지역 경제 및 산업 파급 효과 * 경제 효과: 무인화 시스템 도입으로 생산단가 10~15% 절감 항공·방산·기계부품 수출 경쟁력 강화 → 연간 500억 원 이상의 매출 증대 효과 기대 * 산업 효과: 경남 주력산업의 디지털 전환 가속화 → 국내외 경쟁력 확보 대기업(현대위아 등)과 지역 중소기업 간 상생형 스마트제조 생태계 조성 * 고용 효과: 연구개발·AI 데이터 분석·설비 운영 등 신규 일자리 창출 → 200명 이상 고용 유발 고부가가치 연구직 및 기술직 일자리 확대 → 지역 청년 인력 정착 유도